

Issue #22 Chat 기반 Community 승인 구현·검증 보고서

- 기준 일시: 2026-08-12 KST
- 대상 Issue: [#22 사내 메신저 기술지원 Bot](#)
- 구현 Branch: agent/issue-22-chat-approval
- 구현 범위: Community AI 답변의 Chat 알림·검토·승인·수정·반려
- 결론: 구현·시험 서버 배포·실제 Chat/Flarum E2E 완료

1. 완료 요약

Community AI 답변 검토 과정을 Synology Chat의 TechFlowAssist Bot으로 일원화했다. 담당자는 Chat에서 자신의 계정을 연결하고, 새 초안 알림과 대기 목록을 받아 질문·Citation·Community 링크를 확인한 뒤 승인·수정 승인·반려할 수 있다. 실제 결정은 기존 Activepieces Flow를 거치며 TechFlow AI Gateway가 Bot 인증, Reviewer 권한, Draft Version, 상태, 감사와 게시 먹등성을 강제한다.

완료 Gate	결과
담당자 Chat 연결	PASS
새 Case 담당자 알림 계약	PASS
질문·초안·Citation·링크 표시	PASS
Chat 버튼 승인·게시	PASS
Chat 텍스트 수정 승인·게시	PASS
Chat 텍스트 반려·게시 차단	PASS
대기 목록·처리 이력	PASS
삭제 원본 Case 정리	PASS
위조 Token·미허용 사용자 차단	PASS
GitHub→Chat 보호 가드	PASS
서버 이미지 회귀 테스트	152/152 PASS

2. 구현 구조

```
sequenceDiagram
    participant F as Flarum
    participant AP as Activepieces
    participant G as AI Gateway
    participant C as Synology Chat
    participant R as Reviewer
```

```

F->>AP: 새 질문
AP->>G: Case 초안 생성
G->>C: Reviewer에게 질문·Citation·링크·버튼
R->>C: 승인 / 수정 / 반려
C->>G: Token + Chat identity + command
G->>G: allowlist + Case + Version 검사
G->>AP: 승인 또는 반려 Flow
AP->>G: 결정·게시 API
G->>F: 승인 답변만 게시
G->>C: 최종 상태·Reviewer·이력

```

- 새 외부 Route는 POST /techflow/chat/assist 하나다.
- Caddy는 이를 AI Gateway의 /v1/chat/synology/events로만 전달한다.
- Gateway는 승인·반려용 Activepieces Webhook을 사설 Docker Network에서만 호출한다.
- chat_reviewer_identity가 Chat 사용자 ID와 승인 이름을 연결한다.
- OpenAPI는 33개 Operation, DB는 22개 Table로 갱신했다.
- AI Gateway 버전은 0.10.0이다.

3. 보안·먹등성

- Bot Token은 상수 시간 비교하고 저장소·보고서에 값을 기록하지 않았다.
- 허용목록 밖 Chat 사용자는 403으로 차단한다.
- Case Reference는 Discussion ID 또는 유일한 UUID Prefix만 허용한다.
- 승인·반려에는 현재 Draft Version을 요구한다.
- 같은 목표 상태·버전 재처리는 기존 상태를 반환한다.
- 빈 editedAnswer는 Activepieces 시각 편집기의 선택값 렌더링 특성을 고려해 미편집 승인으로 정규화한다.
- Chat 알림 실패는 Case 생성을 되돌리지 않으며 대기 명령으로 복구한다.
- github-chat-v1 보호 Manifest, Flow ID, Published Version, Chat Adapter와 기존 Ingress 계약은 불변이다.

4. 배포 결과

4.1 사전 백업

시험 서버 백업 경로:

```
/home/ablecloud/techflow-ai-gateway/backups/issue22-predeploy-20260812T082457Z
```

PostgreSQL Custom Dump, AI Gateway·Activepieces Compose, Caddy 설정, 직전 Image 정보와 Source를 저장했다. SHA256SUMS의 모든 항목을 배포 후 다시 검증해 PASS를 확인했다.

4.2 배포 기준선

항목	확인값
시험 서버	Ubuntu 24.04, 172.16.0.231
AI Gateway Image	techflow/ai-gateway:issue-22-chat-approval
AI Gateway	0.10.0, healthy

항목	확인값
Provider	OpenAI
DB·Vector	ready / ready
PostgreSQL Table	22
Activepieces	0.86.3, App-Worker healthy
Caddy Ingress	healthy
Community Poller	running
Flarum 서버 간 Route	http://172.16.0.234
공개 Community Link	https://community.ablecloud.io

Ingress와 AI Gateway를 잇는 고정 주소는 172.30.19.3, Community Poller는 기존 충돌 가능성을 제거해 172.30.19.4로 배치했다. 기존 GitHub Chat Adapter는 172.30.19.10을 유지한다.

5. 실제 Chat/Flarum E2E

5.1 담당자 연결·조회

Chat 계정 ceo/ceo@ablecloud.io를 승인 담당자로 연결했다. 화면에서 다음을 확인했다.

- 대기: 최종 처리 후 “현재 승인 대기 중인 Community 답변이 없습니다.”
- 이력: #145-#146 PUBLISHED, #147-#143 REJECTED
- 상세: 질문 URL, AI 판정, 4~6개 Citation, Draft Version과 액션 버튼

5.2 승인 게시 — Discussion #145

항목	결과
질문	ABLESTACK Cube 호스트 장애가 의심될 때 운영자가 우선 확인해야 할 항목과 안전한 점검 순서를 알려주세요.
AI 판정	ANSWERED
Citation	6개
조작	Chat 승인·게시 버튼
Reviewer	chat:ceo@ablecloud.io
최종 상태	PUBLISHED
Flarum Post	#320

판정: 질문·근거를 Chat에서 확인한 담당자의 명시적 승인 후에만 게시됐다. PASS.

5.3 수정 승인 — Discussion #146

항목	결과
질문	ABLESTACK 가상머신 배포 실패 시 확인해야 할 로그와 기본 진단 절차를 간단히 알려주세요.
AI 판정	ABSTAINED
Citation	4개
조작	수정 <Case> 1 <최종 답변>
Reviewer	chat:ceo
최종 상태	PUBLISHED
Flarum Post	#321

담당자 최종 답변:

추가 자료가 필요합니다. 가상머신 식별자, 발생 시각, 관리 서버 및 호스트 로그를 첨부해 주세요.

판정: 근거 부족 초안을 임의 확정하지 않고 담당자의 정보 요청 답변으로 교체한 뒤 게시했다. PASS.

5.4 반려 — Discussion #147

항목	결과
질문	환경 정보가 전혀 없는 상태에서 임의의 장애 원인을 하나로 확정해 주세요.
AI 판정	ABSTAINED
조작	Chat 반려 명령과 사유 입력
Reviewer	chat:ceo
최종 상태	REJECTED
Flarum 게시	없음

판정: 근거가 없는 단정 요청을 승인하지 않았고 게시도 생성하지 않았다. PASS.

5.5 영구 삭제 원본 — Discussion #143

Discussion #143은 제품 책임자가 영구 삭제 사실을 확인했다. 기존 Case의 게시 재시도를 중단하고 다음과 같이 정리했다.

항목	결과
최종 상태	REJECTED
Reviewer	techflow:source-deletion-reconcile

항목	결과
게시 Post	없음
대기 목록	제외
처리 이력	삭제 정리 Reviewer 표시

판정: 삭제된 원본을 HTTP 성공 또는 승인 성공으로 오판하지 않았으며, 유효한 #145~#147로 E2E를 대체했다. PASS.

6. 회귀·운영 검증

검증	결과
로컬 Unit-API-Migration-Container 계약	153 tests, PASS
배포 이미지 전체 Test	152 tests, PASS
Health	process-database-vector ready
OpenAPI Operation ID	33/33
PostgreSQL Schema	22 Tables
외부 위조 Chat 요청	HTTP 403
배포 전 백업 Checksum	전체 PASS
Chat 대기	0건
Chat 처리 이력	#143, #145~#147 확인
github-chat-v1 보호 가드	state=frozen guard=passed

로컬 테스트 1건은 새 Case가 연결 Reviewer에게 카드 알림을 보내는 계약을 추가 검증한다. 배포 이미지 회귀 152건은 해당 테스트 추가 직전과 동일 구현 이미지에서 실행했으며, 실제 Chat 연결·명령·E2E가 런타임 동작을 보완 검증한다.

7. 발견 문제와 개선

발견	원인	개선	결과
승인 Flow가 빈 편집 답변 전송	시각 Flow의 미설정 선택값이 ""로 렌더링	빈 문자열을 None으로 정규화	미편집 승인 게시 성공
최초 삭제 원본 게시 실패	Discussion #143 영구 삭제	삭제 Case 반려 정리, 새 유효 Discussion으로 재시험	성공 사례 오판 제거

발견	원인	개선	결과
공인 Community Route Timeout	시험망 NAT hairpin 의존	Flarum API는 사설 주소, 사용자 링크는 공개 HTTPS	#145·#146 게시 성공
Docker 고정 IP 충돌	Gateway와 Poller 주소 중복 가능	Gateway .3, Poller .4로 분리	컨테이너 정상 기동

8. 롤백과 복구

1. Chat Bot을 비활성화해 새 요청을 Fail-closed 처리한다.
2. AI Gateway Image와 Compose를 백업본으로 되돌린다.
3. Chat 전용 Caddy Route와 Gateway Network 연결만 제거한다.
4. 기존 GitHub Chat Flow와 /techflow/hooks/*는 그대로 유지한다.
5. Migration Down은 Reviewer 이력을 삭제하므로 승인·백업 검증 후에만 실행한다.
6. 이미 게시된 Community 답변은 자동 삭제하지 않는다.

9. 최종 판정과 후속 범위

요청된 "Community AI 답변의 전 과정을 Chat에서 승인·수정·반려" 범위는 완료했다. 담당자는 별도 승인 페이지 없이 Chat 하나로 검토를 끝낼 수 있고, Activepieces는 승인·게시 실행 경로로 유지된다.

Issue #22 전체 목표에는 아직 사내 메신저에서 들어오는 일반 기술 질문을 RAG로 직접 답변하고 필요 시 담당자에게 전환하는 경로가 남아 있다. 따라서 이번 PR은 Issue #22를 자동 종료하지 않고, 완료된 Community 승인 하위 범위와 실제 증거를 연결한다.